

RICARDO CEBADA FUENTES

DATA ANALYST & IOT SOLUTIONS ENGINEER

Coyoacán, Ciudad de México | (+52) 223 120 6111 | cebada.fi.unam@gmail.com | Portafolio: ricardocebada.github.io

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Mecatrónica con formación de posgrado y sólida experiencia en Investigación y Desarrollo enfocado en Análisis de Datos y desarrollo de sistemas de Internet de las Cosas (IoT) para monitoreo remoto. He liderado proyectos tecnológicos desde la instrumentación de hardware hasta la implementación de pipelines para análisis y visualización de datos con Python. Cuento con experiencia coordinando equipos multidisciplinarios, capacitando talento y colaborando en entornos internacionales en idioma inglés. Busco integrarme a la industria tecnológica para trasladar mi base analítica y experiencia de investigación de posgrado hacia soluciones de negocio de alto impacto.

EXPERIENCIA LABORAL Y DE INVESTIGACIÓN

IoT & Data Project Leader • [UNAM – Clark University, USA](#) Sep 2024 – Ene 2026

Proyecto "3D Stations for Environmental Monitoring in Central Mexico"

- Lideré el desarrollo y despliegue de 3 estaciones meteorológicas inteligentes fabricadas con impresión 3D y con conectividad remota IoT, logrando un diseño de alto desempeño y costo efectivo comparado con alternativas comerciales.
- Diseñé y gestioné la arquitectura integral del dato, abarcando desde la adquisición con sensores ambientales, la visualización en tiempo real con dashboard (Particle IO + ThingSpeak) y el desarrollo del pipeline de análisis de datos con Python (Plotly + Pandas + scikit-learn).
- Coordiné la entrega de reportes de avance y resultados ante investigadores internacionales en idioma inglés.

Research & Development Engineer • [Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, UNAM](#) Ene 2022 – Ene 2026

- Desarrollé pipelines de Python (scikit-learn) para analizar miles de registros de señales fisiológicas (PPG, ECG) mediante algoritmos de clasificación supervisados y no supervisados (Random Forest, PCA, LASSO, K-Means, y Gaussian Mixtures) orientado a aplicaciones de E-Health para monitoreo cardiovascular.
- Implementé arquitecturas IoT serverless en AWS (IoT Core + Lambda + S3) para monitorear y analizar remotamente señales fisiológicas (PPG) con Python.
- Diseñé y desarrollé prototipos de oxímetros inteligentes con conectividad remota (MQTT + WiFi + AWS) en colaboración con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX (SECTEI/181/2020).

Data Analyst & Prototype Developer • [UNAM – Universidad Autónoma de Morelos](#) Ene 2022 – Ene 2024

Proyecto "Monitoreo de Contaminantes PM2.5 en Estufas de Leña"

- Implementé algoritmos de Python (DBSCAN, Logistic Regression, SVM) para el análisis de datos de contaminación producida por humo de leña (PM2.5) y su impacto en la salud respiratoria.
- Desarrollé un dispositivo de medición remota de partículas contaminantes PM2.5 con despliegue de datos en tiempo real (ESP32 + PlatformIO + ThingSpeak) y coordiné el despliegue de 15 ejemplares en una comunidad indígena de Chiapas, los cuales operaron durante 2 meses.

Data Analysis & Prototyping Instructor • [Dirección General de Educación Continua, UNAM](#) Jun – Ago 2023, 2025

- Diseñé e impartí cursos profesionales para la comunidad universitaria de la UNAM en las siguientes temáticas: "Análisis y Visualización de Datos con Python (2025)" y "Diseño y Construcción de Oxímetros (2025 y 2023)".

Science Communicator & Team Lead • [Museo de Ciencias UNIVERSUM, UNAM](#) Ene 2018 – Ene 2019

- Dirigí recorridos especializados en la sala de Astronomía; coordiné la logística de eventos masivos de divulgación e impartí talleres de capacitación en manejo de audiencias para personal de nuevo ingreso.

STACK DE HABILIDADES TÉCNICAS

Data Science & Analytics: Python (Pandas, NumPy, scikit-learn), MySQL, Bash, Random Forest, SVM, Logistic Regression, LASSO, PCA, K-Means, DBSCAN, K-Medoids, Gaussian Mixtures, Agglomerative Clustering, Neural Networks.

Visualización de datos: Plotly, Dash, Streamlit, Folium, Matplotlib, Seaborn, ThingSpeak.

Internet of Things & Cloud: AWS (IoT Core, Lambda, S3, Redshift), MQTT, Bluetooth, WiFi, ThingSpeak, Particle IO, Twilio API.

Hardware & Electronics: ESP32/ESP8266, Raspberry Pi, Arduino, Tarjetas Particle IO, Microcontroladores PIC, Instrumentación de sensores analógicos/digitales, Diseño de PCB (Proteus, Eagle), Impresión 3D, CNC.

Herramientas de Desarrollo y SO: Linux (CLI, SSH), Git, GitHub, PlatformIO, Markdown, Quarto, LaTeX.

HABILIDADES BLANDAS (SOFT SKILLS)

- Traducir datos complejos en insights para audiencias no técnicas.
- Trabajo en equipos multidisciplinarios.

- Presentación de impacto ante stakeholders.
- Capacidad para formación de personal y desarrollo de talento.
- Perfil autodidacta y adaptable para el aprendizaje de nuevas tecnologías.
- Proactivo y toma de decisiones orientada a soluciones.

EDUCACIÓN

Maestría y Doctorado en Ingeniería Eléctrica — Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)	2019 – 2026
Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica — Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)	2012 – 2017
Diplomado de Ciencia de Datos (190 h) — Dirección General de Cómputo y TICs (DGTIC-UNAM)	2025

IDIOMAS

Español: Nativo | **Inglés:** Avanzado (C1) | **Francés:** Intermedio (B1)

Escanea el código QR o visita el enlace directo para conocer más proyectos y demostraciones técnicas:



https://ricardocebada.github.io/_CV_Website_/